
Alumno: Víctor San Román

Fecha: 22/04/2026

Módulo: Fundamentos de Computación en la Nube

A continuación, **empezaremos a configurar una infraestructura básica de cloud** para nuestra empresa.

Al ser una empresa de creación de IA creativa **tendremos un servidor junto a una página web para vender servicios a otro tipo de empresas.**

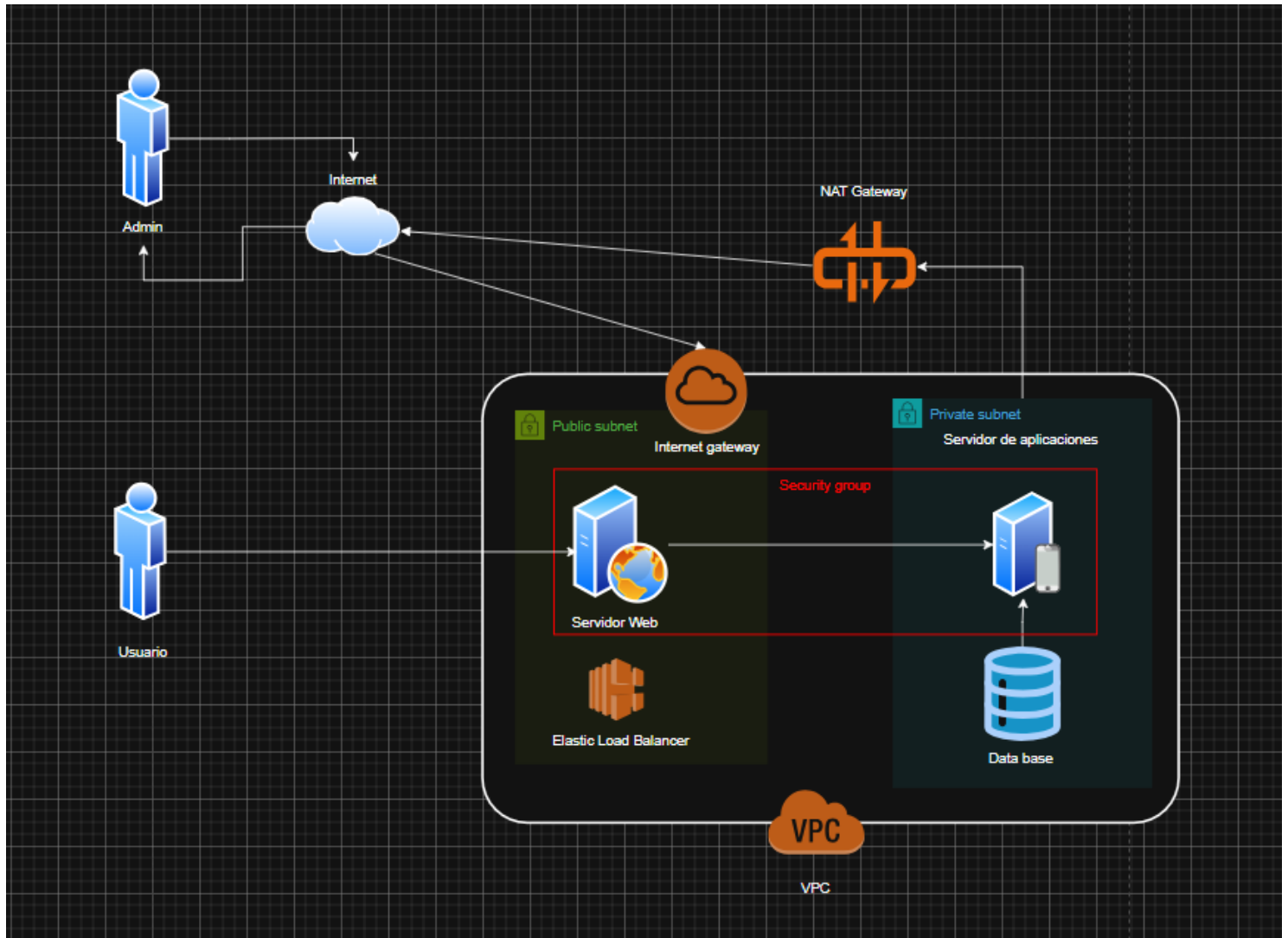
1.1. Primero tendremos que elegir un proveedor cloud

Elegiremos como proveedor a **Amazon web service**. La **cantidad de servidores** en su nube es maravillosa y su **seguridad esta garantizada.**

Además, una de las **mejores ventajas** es la **capacidad de almacenamiento** y su **gran seguridad además de su alto rendimiento.**

1.2. Ahora, vamos a proponer una arquitectura cloud.

Iremos a **draw.io** y diseñaremos la arquitectura:



La siguiente arquitectura **representa una infraestructura en la nube dentro de una VPC** dividida en: **subred pública, privada, con distintos niveles de acceso y seguridad.**

Los usuarios acceden desde Internet al sistema. El **tráfico entra** a través de un **Internet Gateway** y llega a la **subred pública**, donde se encuentra el **servidor web y el balanceador de carga**. Este servidor **actúa como entrada** y gestiona las peticiones de fuera.

Desde ahí, las solicitudes **se envían al servidor de aplicaciones que esta en la subred privada**. Esta subred, al no tener acceso a internet, **añade una capa de protección**. El **servidor de aplicaciones procesa los datos del sistema** y se lo **comunica a la base de datos**, la cual también esta situada en la red privada.

El NAT Gateway permite que los recursos de la subred privada puedan salir a Internet sin exponerse directamente.

Además, los **Security Groups controlan el trafico que esta permitido que navege entre redes.**

Con la seguridad por diseño, separación de capas, control del tráfico, escalabilidad y acceso seguro a internet con alta disponibilidad y profesionalidad, **protegeremos datos críticos mientras ofrecemos nuestro servicio a los clientes.**

1.3 A continuación, Servicios cloud utilizados

Elegiremos un EC2 como proveedor cloud pues encaja bastante bien con nuestra empresa.

Permite disponer de servidores virtuales bajo demanda sin necesidad de invertir en hardware propio. En este entorno de IA donde los pesos de las cargas pueden variar bastante, **la flexibilidad del ec2 es clave.**

Además, **ofrece acceso a instancias con GPU, necesarias para el diseño** de imagenes, gráficos etc.

El uso de amazon EC2 permite escalar los recursos de forma inmediata según la carga de trabajo. Además **puede soportar fuertes cargas gracias a la disponibilidad con instancias de GPU y hardware** especializado.

Por último, **la integración con otros servicios de amazon web hace que la gestión del almacenamiento y seguridad sean muy facilitadas.**

1.4 Por último, estimación de costes

Las instancias EC2, suponiendo que tenemos un medium y un large, **serían un total de 100 € - 120 € mensuales.**

La base de datos (RDS básica) serían **aproximadamente 20 € - 40 € mensuales.**

El NAT gateway dependería del tráfico pero un total estimado **(Con un tráfico alto) sería alrededor de 50 € - 60 € mensuales.**

El Load Balancer son **17 € mensuales.**

El EBS o almacenamiento de **200 GB serían 20 € mensuales.**

Las transferencias de datos puede rondar **de los 10 € - 50 € mensuales dependiendo de la carga de los archivos.**

Así que, en total, **190 € - 300 € al mes**

Con todo esto calculado, **tendremos unos servidores realizados y seguros listos para la utilización en nuestra empresa.** Cuenta con **seguridad** como con **servicios** en la nube que hacen **que sea óptimo para el trabajo día a día.**